Problem B. 全明星对抗赛

今年的大奖赛将打破传统，举办一场特别的全明星对抗赛：两支精英队伍，红队与蓝队，将在一场一对一的编程对决中正面交锋。与标准赛制不同，本次表演赛允许队伍人数灵活调整，只要确保每位选手恰好被分配到其中一队即可。

共有 n 位从名人堂中选出的全明星选手。每位选手 i 在三个核心维度上接受评估：算法洞察力、实现速度和调试韧性。这些能力被量化为正整数 (x_i, y_i, z_i)，构成一个三维能力向量，用以刻画其竞赛风格。此外，每位选手 i 还被赋予一个正整数协同价值 w_i，反映其对团队整体表现的放大作用。一支队伍的总价值定义为其所有成员协同价值的乘积。

为维护比赛公平性并防止风格高度相似的选手扎堆，组委会制定了严格的多样性规则：在同一支队伍中，任意两名选手的能力向量之间的欧几里得距离必须至少为 d。形式化地，对于同一队中的任意两名不同选手 i 和 j，必须满足 $\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2} \geq d$。这一规则旨在确保每支队伍都包含多样化的解题思路。

组委会希望全面分析所有合法分配方案的组合结构。具体地，对于每个整数 $k = 1, 2, \ldots, n-1$，他们要求计算在所有合法分组中，红队恰好包含 k 名选手时，红队价值的总和。

由于答案可能很大，请将答案对 998 244 353 取模后输出。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入两个整数 n 和 d（$2 \leq n \leq 10^5$，$1 \leq d \leq 10^8$）。

对于接下来的 n 行，第 i 行输入四个整数 x_i，y_i，z_i 和 w_i（$1 \leq x_i, y_i, z_i, w_i \leq 10^8$），表示第 i 位选手的能力向量和协同价值。

Output

输出 $(n-1)$ 行，其中第 i 行输出一个整数，表示在所有合法分组中，红队恰好包含 i 名选手时，红队价值的总和对 998 244 353 取模后的结果。

Examples

standard input	standard output
3 1 1 1 1 1 1 2 1 10 1 2 3 100	111 1110
3 2 1 1 1 1 1 2 1 10 1 2 3 100	11 1100
3 2 2 1 1 1 1 2 1 10 1 1 2 100	0 0